МАТЕМАТИКА • ПОДГОТОВКА К ОГЭ

Чек-лист

Дробно-рациональные неравенства

Метод интервалов, ограничения,
сложные числители и замена переменной

Ярослав Верещагин

23 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ярослава Верещагина

Что должно получаться после повторения

☐ Приводить дробно-рациональное неравенство к виду $\frac{P(x)}{Q(x)} \diamond 0$, где $\diamond$ — один из знаков $>$, $<$, $\geq$, $\leq$.
☐ Находить нули числителя и знаменателя и правильно отмечать их на оси.
☐ Определять знаки дроби на промежутках, проверять граничные случаи.
☐ Решать задачи с квадратными трёхчленами, постоянным числителем, отсутствием действительных корней и заменой $t = x^2$.

1. Основная форма и область допустимых значений

Любое неравенство с дробью удобно привести к форме

$$\boxed{\frac{P(x)}{Q(x)} \diamond 0, \qquad Q(x) \neq 0.}$$

Здесь $P(x)$ — числитель, $Q(x)$ — знаменатель. **Сначала перенесите все слагаемые в одну сторону и приведите дроби к общему знаменателю.**

Почему нельзя отбросить знаменатель? Его знак влияет на знак дроби. Умножение неравенства на выражение неизвестного знака без рассмотрения случаев способно изменить ответ.

Различайте две группы точек:

- $P(x) = 0$ — дробь обращается в нуль, *если* $Q(x) \neq 0$. Такие точки входят в ответ при знаках $\geq$ и $\leq$, если подходят по условию.
- $Q(x) = 0$ — дробь не определена. Такие точки **всегда исключаются**, независимо от строгости неравенства.

Запись промежутков: $[a,b]$ включает концы, (a,b) исключает. С бесконечностью всегда круглая скобка: $(-\infty,a)$ и $(b, +\infty)$. Несколько промежутков соединяются знаком $\cup$.

2. Первый пример: когда требуется отрицательная дробь

$$\frac{x-3}{x-5} \leq 0.$$

Точки: 3 — нуль числителя, 5 — нуль знаменателя. При $x = 4$ дробь равна -1; это искомый промежуток. Концы: 3 включаем, 5 исключаем. **Ответ:**

$$\boxed{[3,5)}$$

3. Полный разбор: закрашенные и выколотые точки

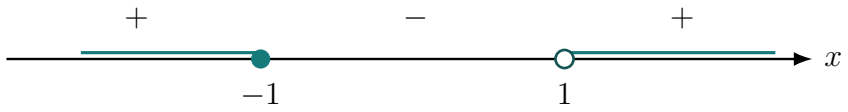
Решим

$$\frac{x+1}{x-1} \geq 0.$$

Решение. Нуль числителя: $x = -1$; нуль знаменателя: $x = 1$, значит $x \neq 1$. Наносим точки на ось. Пробное значение $x = 0$ находится между ними:

$$\left.\frac{x+1}{x-1}\right|_{x=0} = \frac{1}{-1} = -1 < 0.$$

По обе стороны от простых корней знак меняется; получаем следующую схему.



Ответ: $\boxed{(-\infty, -1] \cup (1, +\infty)}$.

Самопроверка: число -1 включается, потому что дробь равна нулю и задан знак $\geq$; число 1 исключается, поскольку знаменатель равен нулю.

4. Квадратные трёхчлены: сначала найдите корни

Рассмотрим пример с четырьмя граничными точками:

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 12x + 35} \geq 0.$$

Разложим числитель и знаменатель на множители:

$$\frac{(x-2)(x-3)}{(x-5)(x-7)} \geq 0, \qquad x \neq 5{,}7.$$

Нули числителя 2 и 3; нули знаменателя 5 и 7. Все четыре корня простые. Между ними получаем знаки, проверяя, например, $x = 0$:

$$\left.\frac{(x-2)(x-3)}{(x-5)(x-7)}\right|_{x=0} = \frac{6}{35} > 0.$$

Промежуток	$(-\infty,2)$	$(2,3)$	$(3,5)$	$(5,7)$	$(7,+\infty)$
Знак дроби	$+$	$-$	$+$	$-$	$+$

Ответ: $\boxed{(-\infty,2] \cup [3,5) \cup (7,+\infty)}$.

Важно: знак при пересечении *простого* корня множителя меняется. Если кратность корня чётная, знак произведения при переходе через такую точку *сохраняется*. Наиболее надёжный подход — определить знак на каждом промежутке пробным значением или учитывать кратности всех множителей.

5. Если справа стоит число: сначала привести к нулю

Разберём

$$\frac{2x^2+18x-4}{x^2+9x+8} > 2.$$

Шаг 1. Запишите ограничения: $x^2+9x+8 \neq 0$.
Шаг 2. Перенесите 2 влево и приведите к одному знаменателю:

$$\begin{aligned} \frac{2x^2+18x-4}{x^2+9x+8} - 2 &> 0, \\ \frac{2x^2+18x-4-2(x^2+9x+8)}{x^2+9x+8} &> 0, \\ \frac{-20}{x^2+9x+8} &> 0, \\ \frac{-20}{(x+1)(x+8)} &> 0. \end{aligned}$$

Шаг 3. В числителе постоянное отрицательное число; нулей числителя нет. Знаменатель обращается в нуль при $x=-8$ и $x=-1$. Дробь положительна там, где знаменатель отрицателен:

$$(x+1)(x+8) < 0 \quad \Longrightarrow \quad -8 < x < -1.$$

Ответ: $\boxed{(-8,-1)}$.

Ключевая проверка: пробное значение подставляют уже в *преобразованную* дробь. Например, при $x=-4$ имеем $-20/(-12) > 0$. Точки -8 и -1 в ответ не входят.

6. Особые случаи, которые не нарушают алгоритм

А. У числителя нет действительных корней. Например,

$$x^2+x+1=0, \quad D = 1-4 = -3 < 0.$$

Так как старший коэффициент положителен, $x^2+x+1>0$ при всех $x \in \mathbb{R}$. На ось нули этого многочлена наносить не нужно.

Б. Числитель — ненулевая константа. Например, -20 никогда не обращается в нуль. Выясняйте знак знаменателя.

В. Пробное число совпадает с корнем. Нельзя подставлять $x=0$, если 0 — нуль числителя или знаменателя. Возьмите другое число *внутри исследуемого промежутка*, например $x=1$.

Г. Один и тот же множитель сверху и снизу. Даже после сокращения нужно сохранить запрет на исходный нуль знаменателя:

$$\frac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(x-1)} \geq 0, \qquad x \neq 1,\ x \neq 3.$$

При допустимых x дробь равна $(x+2)/(x-1)$, но число 3 по-прежнему выколото. Поэтому **Ответ:**

$$\boxed{(-\infty,-2]\cup(1,3)\cup(3,+\infty)}$$

Д. Корень чётной кратности. У множителя $(x-a)^2$ знак не меняется при переходе через a. Точку a всё равно проверяют на включение, если она допустима и знак неравенства нестрогий.

7. Сложный числитель и замена $t = x^2$

Сначала ищем нули: $P(x)=0$, $Q(x)=0$. При этом уравнение $AB+1=0$ **нельзя** заменять системой $A=0$ или $B=0$. Правило нулевого произведения работает только для $AB=0$.

Для выражения x^4-2x^2-8 удобно положить $t=x^2$, где $t\ge 0$:

$$t^2-2t-8=0 \iff (t-4)(t+2)=0.$$

Из $t=4$ имеем $x=\pm 2$; значение $t=-2$ отвергаем, так как $x^2\ge 0$.

Другой характерный пример:

$$x^4+x^2+1=0 \iff t^2+t+1=0,\quad D=-3<0.$$

Действительных корней здесь нет. Более того, $x^4+x^2+1>0$ для всякого действительного x.

8. Разбор многочлена третьей степени

Решим

$$\frac{x^3+x^2+x}{9x^2-25}\ge 0.$$

Числитель раскладывается так:

$$x^3+x^2+x=x(x^2+x+1).$$

Так как $x^2+x+1>0$, знак числителя определяется знаком x. В знаменателе

$$9x^2-25=(3x-5)(3x+5).$$

Критические точки: $-\frac{5}{3}$ и $\frac{5}{3}$ из знаменателя (выколоты), 0 из числителя (включается). Калибровку можно сделать при $x=1$:

$$\frac{1+1+1}{9-25}=-\frac{3}{16}<0.$$

Знаки на промежутках слева направо: $-,+,-,+$. Поэтому **Ответ:**

$$\boxed{\left(-\frac{5}{3},0\right]\cup\left(\frac{5}{3},+\infty\right)}$$

9. Контрольный список перед записью ответа

☐ Справа 0; дробь приведена к единому знаменателю.
☐ Учтено ограничение $Q(x) \neq 0$ из *исходной* записи.
☐ Все действительные корни числителя и знаменателя найдены.
☐ Точки отсортированы на оси, знаки проверены с учётом кратности.
☐ Знак $\geq$ / $\leq$ допускает нули дроби, но никогда нули знаменателя.
☐ Промежутки объединены через $\cup$; скобки и бесконечности оформлены верно.

10. Почему знак не всегда чередуется

Сравните метод интервалов с задачей, в которой один из нулей имеет чётную кратность:

$$\frac{(x+1)^2(x-4)}{x-2} > 0.$$

Знаменатель обращается в нуль при $x = 2$; числитель — при $x = -1$ и $x = 4$. Точка -1 является *двойным нулём*.

При $x = 0$ значение дроби равно $\frac{1\cdot(-4)}{-2} = 2 > 0$. Поэтому знаки на интервалах располагаются так:

Интервал	$(-\infty, -1)$	$(-1,2)$	$(2,4)$	$(4, +\infty)$
Знак	$+$	$+$	$-$	$+$

Переход через -1 сохраняет знак. При этом -1 не входит в ответ: неравенство *строгое*, а дробь в этой точке равна нулю. Через 2 и 4 знак меняется, поскольку это простые корни соответствующих множителей.

$$\boxed{(-\infty, -1) \cup (-1,2) \cup (4, +\infty)}.$$

Практическое правило: если сомневаетесь в чередовании, вычислите знак на каждом промежутке отдельно. Это избавляет от ошибок с повторными корнями.

Алгоритм: дробно-рациональное неравенство



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Решите неравенства методом интервалов. Постарайтесь в каждом задании отдельно указать нули числителя, запрещённые значения и нужные промежутки. Сложность постепенно возрастает.

1. $\dfrac{x+2}{x-4} \geq 0.$

2. $\dfrac{x-5}{x+1} \leq 0.$

3. $\dfrac{x^2-5x+4}{x^2-9x+18} \geq 0.$

4. $\dfrac{2x^2+8x-3}{x^2+4x+3} > 2.$

5. $\dfrac{x^2+4}{x^2-9} \leq 0.$

6. $\dfrac{-6}{x^2-5x+6} \geq 0.$

7. $\dfrac{x^3+x^2+x}{4x^2-9} \geq 0.$

8. $\dfrac{(x-1)^2(x+2)}{x-3} < 0.$

9. $\dfrac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(x-1)} \geq 0.$

10. $\dfrac{x^4-2x^2-8}{x^2+1} > 0.$

Сосредоточьтесь на случаях 4, 8, 9, 10. Здесь соответственно проверяются приведение к нулю, корень чётной кратности, запрет после сокращения и замена $t = x^2$.

Ответы к тренировочному блоку

Проверьте сначала свои скобки и исключённые точки, затем сравнивайте интервалы.

№	Ответ	Ориентир для проверки
1	$(-\infty, -2] \cup (4, +\infty)$	$x = 4$ исключить
2	$(-1,5]$	$x = -1$ исключить
3	$(-\infty,1] \cup (3,4] \cup (6, +\infty)$	Нули: $1,4$; запрет: $3,6$
4	$(-3, -1)$	Числитель: -9
5	$(-3,3)$	Числитель > 0
6	$(2,3)$	Нуль числителя отсутствует
7	$(-\frac{3}{2},0] \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$	$x^2 + x + 1 > 0$
8	$(-2,1) \cup (1,3)$	$x = 1$ — двойной нуль
9	$(-\infty, -2] \cup (1,3) \cup (3, +\infty)$	$x = 3$ остаётся запрещённым
10	$(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$	$t = 4$, а $t = -2$ недопустимо